VILTRUM AGENTIC OS · REAL ESTATE ARCHITECTURE

AUDITORÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA DE COEXISTENCIA AISLADA Y PLAN MAESTRO

Quisqueya Home Real Estate CRM — Nivel Superior Viltrum Agentic OS

Documento: PLAN-MAESTRO-CRM-VILTRUM-2026-V1
Fecha de Emisión: 3 de octubre de 2026
Ecosistema: Viltrum Agentic OS (Nivel Enterprise / Plan Máximo Inmobiliario)
Autoría Técnica: Colegiado de Departamentos Viltrum: - **D00:** Dirección & Orquestación - **D02:** Definición de Alcance & PRD - **D04 / D05 / D09:** UX Research, Diseño de Sistemas UI (PXIL) e Ingeniería Frontend - **D10 / D11:** Arquitectura de Backend, Microservicios y Diseño de Datos Relacionales - **D12:** Ciberseguridad, RBAC y Cumplimiento Normativo (Ley 172-13 RD) - **D14:** Control de Calidad, QA Automatizado y Candados de Arquitectura - **D16:** DevOps, Aislamiento de Redes y Despliegue en Hostinger VPS - **D18 / D19:** Agentes de Inteligencia Artificial, MCP Server y Protocolos de Integración - **D21 / D22:** Inteligencia Competitiva (Benchmarking Alter Estate) y Operaciones de Conocimiento

---

1. Resumen Ejecutivo y Veredicto Técnico

1.1 Dictamen Objetivo: ¿Está bien o está mal el proyecto?

El proyecto **no está mal en sus cimientos relacionales y matemáticos**, pero **está a medio camino y muy verde en su capa de interacción, madurez de módulos y conexión con el negocio real**.

- **Calificación Global: Nivel 2.5 de 5 (Núcleo Relacional Sólido, Capa Superior Incompleta)**.
- **Veredicto:** Posee un esquema de base de datos relacional impecable y una lógica de dominio blindada con pruebas unitarias, pero el frontend en `develop` es rígido y anticuado, carece por completo de la integración de Inteligencia Artificial prometida, mantiene 7 de sus 15 módulos con datos simulados en memoria (`_ui/datos-muestra.ts`) y ha vivido en total desconexión con el portal web público (`QuisqueyaHome PortalWeb`).

1.2 Balance Técnico Detallado

ÁREA DE EVALUACIÓN	ESTADO ACTUAL EN `DEVELOP`	ESTADO EN `DEV/REESTRUCTURACION-SOLID`	DIAGNÓSTICO VILTRUM
Modelado de Datos	29 tablas en Drizzle ORM, `bigint` para dinero en centavos, zonas horarias UTC vs Santo Domingo.	Esquema consolidado con RLS y repositorios desacoplados.	**Aprobado Alto (9.5/10)**. Es una base de datos profesional.
Lógica Comercial & Pruebas	122 pruebas unitarias en verde. Reglas de pipeline, comisiones 50/50, normalización E.164.	**334 pruebas automatizadas en verde**. Puertos, casos de uso puros y dobles en memoria.	**Sobresaliente (10/10)**. La regla de negocio no falla.
Diseño Visual & UI/UX	CSS plano monolítico de 500 líneas (`globals.css`), azules y dorados saturados, tablas que desbordan en móvil.	**Tailwind CSS v4**, tokens de Viltrum Design (`DESIGN.md`), componentes de 21st.dev y Radix.	**Crítico en `develop` (4/10) / Avanzado en rama solid (8.5/10)**.
Completitud de Módulos	Módulos M10 (Academy), M11 (Comunicaciones), M12 (Reportes), M14 (Inicio) con datos falsos.	Misma brecha funcional pendiente de implementación en backend.	**Insuficiente (5/10)**. Hay pantallas que son solo maquetas.
Capa de Inteligencia Artificial	Inexistente. Cero código de Whisper, cero prompts, cero herramientas de agentes.	Inexistente. Solo documentado a nivel de arquitectura.	**No Iniciado (0/10)**. Prioridad estratégica.
Conexión con Portal Web	Desconectado. El portal no envía datos al CRM.	Desconectado. Endpoint `/api/leads/externo` listo pero huérfano.	**Pendiente de Integración (3/10)**.

---

2. Auditoría Forense por Departamentos Viltrum

D00 · Dirección & Orquestación

- **Diagnóstico:** El proyecto avanzó con rigor durante las fases F0 a F3 (Metas, Comisiones, Avances de obra, Brokers), pero sufrió un estancamiento antes de abordar F4 (Academy, BI, Comunicaciones).
- **Gobernanza de Git:** Se descubrió que la rama remota `origin/dev/reestructuracion-solid` contiene **29 commits de ingeniería superior** que nunca fueron integrados a `develop` . Ignorar esa rama significaría tirar a la basura semanas de arquitectura limpia y 334 pruebas unitarias.

D02 · Definición de Alcance & PRD (Auditoría de los 15 Módulos)

1. **00 · Inicio (Dashboard):** Visualmente dividido por rol, pero todas las métricas de conversión, volumen y cierres son números fijos en el JSX.
2. **01 · Leads:** Funcional en base de datos. Posee deduplicación y asignación automática por broker.
3. **02 · Contactos:** Ficha centralizada funcional vinculada a leads.

4. **03 · Pipeline (Kanban):** Cumple con las 6 etapas abiertas más Ganada/Perdida, exigiendo motivo obligatorio al perder y unidad/monto al ganar.
5. **04 · Agenda & Citas:** Genera archivos `.ics` estándar y sincroniza horas en huso horario dominicano.
6. **05 · Propiedades Internas:** Catálogo operativo de unidades y precios reales confidenciales.
7. **06 · Brokers:** Ficha de desempeño con métricas calculadas desde cierres reales.
8. **07 · Academy: Falso/Mock**. Muestra cursos y cuestionarios pero no guarda el progreso en la base de datos.
9. **08 · Metas:** Conectado a la tabla `goals`. La meta la define el admin y los cierres actualizan el porcentaje.
10. **09 · Comisiones:** Transiciones de estado estrictas (`pending` -> `approved` -> `paid` o `void`). Exportación a CSV con prevención de inyecciones de fórmulas maliciosas en Excel.
11. **10 · Tareas & Actividades:** Registro de llamadas, notas y citas vinculadas a la próxima acción.
12. **11 · Comunicaciones: Falso/Mock**. Solo contiene botones para lanzar `wa.me`, no registra historial de chat.
13. **12 · Reportes & BI: Falso/Mock**. Gráficos estáticos sin agregaciones SQL dinámicas.
14. **13 · Avances de Obra:** Excelente implementación. 8 fases estándar, carga de fotos a Supabase Storage con URLs firmadas y botón de publicación hacia el portal.
15. **14 · Configuración & Roles:** Matriz de permisos RBAC granular editable desde la interfaz.

D05 & D09 · Diseño de Interfaces & Frontend (Viltrum PXIL)

- **Deficiencias Visuales:** Uso de tipografías genéricas, falta de espaciado proporcional en pantallas de alta densidad, ausencia de estados de esqueleto (*loading skeletons*) y componentes modales que se cortan en pantallas pequeñas.
- **Mandato Viltrum:** Implementar la paleta Slate/Zinc neutral con acentos esmeralda/ámbar, tipografías **Outfit** (titulares), **Manrope** (cuerpo) y **JetBrains Mono** (números financieros tabulares). **Regla estricta: Cero emojis; 100% iconos vectoriales Lucide.**

D10 & D11 · Backend y Arquitectura de Datos

- **Arquitectura Hexagonal:** En la rama `dev/reestructuracion-solid`, los endpoints de Next.js delegan en `src/application/<modulo>/casos-de-uso.ts`. Drizzle ORM queda confinado a `src/infrastructure/db/repos/`.
- **Integridad Transaccional:** Uso de `tx.for("update")` en cierres de negocios y comisiones para impedir condiciones de carrera concurrentes entre dos brokers reclamando una misma unidad.

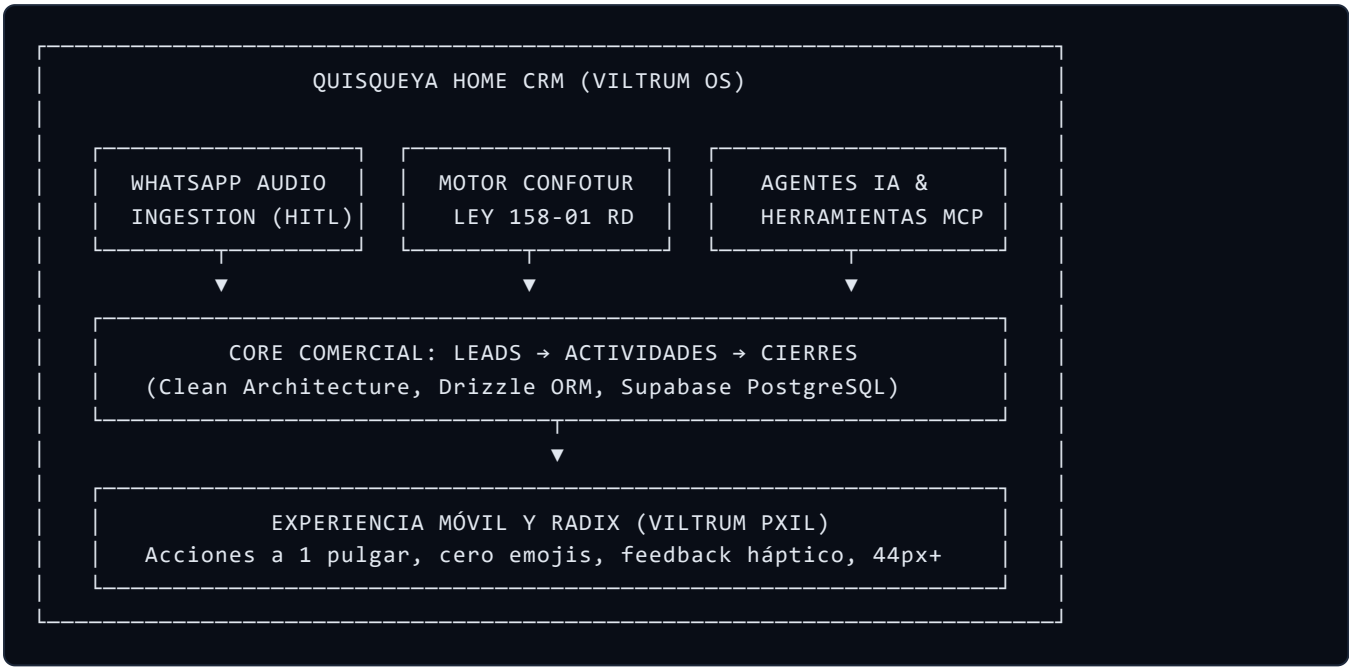
D12 · Seguridad, Privacidad y Ley 172-13 RD

- **Aislamiento Multi-Tenant:** Aislamiento estricto de carteras mediante Row-Level Security (RLS). Un broker con alcance `own` recibe un error HTTP 403 / 404 al intentar consultar el ID de un lead ajeno.
- **Protección de Datos Personales:** Separación de los datos personales de compradores respecto a la base de datos de usuarios administrativos internos.

---

3. Matriz Estratégica: Cómo Superar a Alter Estate

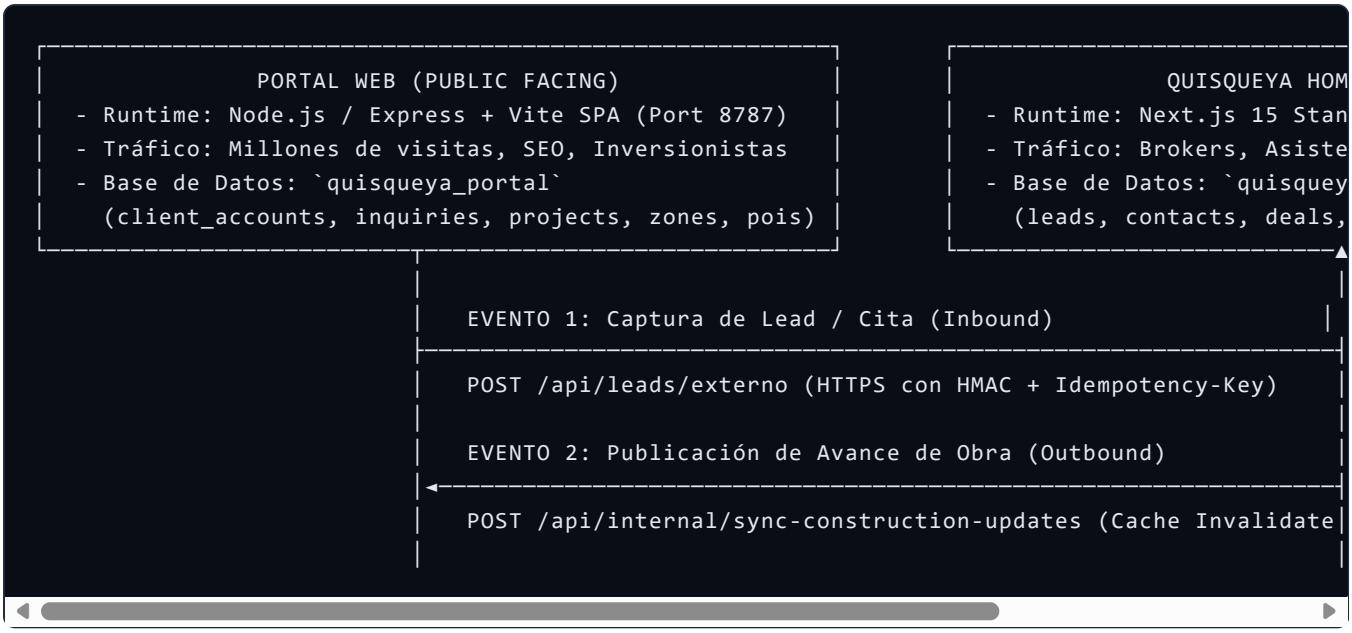
Alter Estate es la plataforma inmobiliaria dominante en la República Dominicana. Sin embargo, su infraestructura legacy arrastra vicios que Quisqueya Home CRM resolverá de raíz:



CAPACIDAD DE NEGOCIO	ALTER ESTATE (LÍDER ACTUAL EN RD)	QUISQUEYA HOME CRM (VILTRUM OS)	IMPACTO COMPETITIVO
Ingesta de Notas de Voz WhatsApp	Inexistente. El agente debe transcribir manualmente cada conversación en una computadora.	**Whisper AI + Human-in-the-Loop:** Transcripción de audios de WhatsApp con tarjeta de aprobación en 1 toque.	Ahorra 80% de la carga administrativa del broker.
Experiencia Móvil en Obra	Formularios pesados, fuentes diminutas, inutilizable con una mano bajo el sol.	**Mobile-First Real Estate UX:** Botones táctiles de 44px+, acciones directas a WhatsApp, swipe cards.	Adopción total del equipo de ventas en la calle.
Régimen Fiscal Dominicano	Cálculos genéricos de amortización sin leyes locales.	**Motor Confotur (Ley 158-01):** Exención automática del 3% de transferencia y 1% de IPI anual por 15 años.	Cierre de ventas con inversionistas extranjeros en minutos.
Tratamiento de Leads Duplicados	Colisiones de leads; fragmentación de datos y disputas internas entre brokers.	**Identidad Unificada 1:N:** Un contacto, múltiples proyectos de interés con trazabilidad clara de atribución.	Fin de las disputas internas de comisiones.
Avances de Obra Públicos	Módulo cerrado sin sincronización transparente con el comprador.	**Sincronización Bidireccional:** Hitos de obra y fotos de dron publicables al portal web público en 1 clic.	Confianza total para inversionistas de la diáspora.
Integración con Agentes de IA	Sistema cerrado sin APIs abiertas para agentes autónomos.	**Servidor MCP Nativo:** Exposición de herramientas estructuradas para LLMs y copilotos.	Preparado para el futuro de la automatización inmobiliaria.
Costos de Licenciamiento	Cobro mensual por asiento de broker; costo prohibitivo al escalar.	**Infraestructura Propia en VPS:** Usuarios y almacenamiento ilimitados bajo control de Quisqueya Home.	Retorno de inversión inmediato y soberanía de datos.

4. Arquitectura de Coexistencia Aislada: Portal Web ↔ CRM Inmobiliario

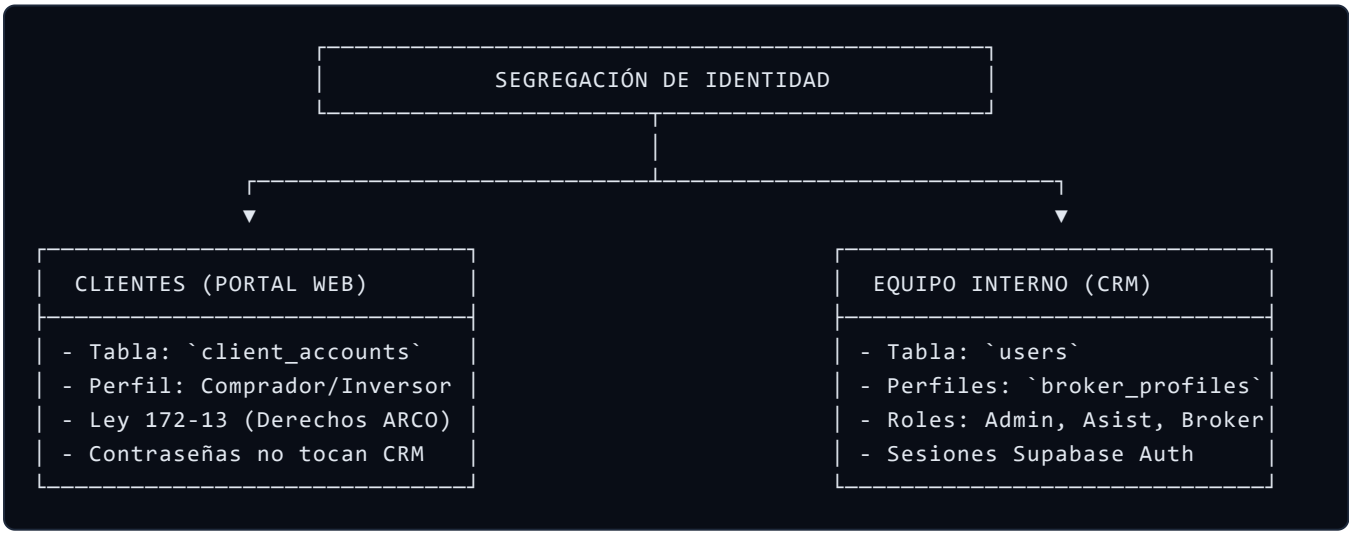
Siguiendo el principio **P1 de Viltrum (Bajo Acoplamiento y Contratos Estables)**, se descarta compartir tablas directas en una misma base de datos. Se implementa una **Arquitectura Shared-Nothing (Bases de Datos Aisladas con Comunicación por API)**.



4.1 Principios de Aislamiento

1. **Aislamiento de Fallos (*Blast Radius*):** Una caída, sobrecarga o migración en el CRM jamás afecta la disponibilidad del portal web público ni sus tiempos de respuesta para Googlebot.
2. **Soberanía y Seguridad de Datos:** Los precios de compra de constructora, los contratos privados, las metas financieras y las comisiones bancarias de los brokers viven en una base de datos físicamente inaccesible para los usuarios del portal web.
3. **Escalabilidad Independiente:** El portal web escala horizontalmente para absorber picos de tráfico de publicidad digital; el CRM escala verticalmente para optimizar transacciones financieras y auditoría.

4.2 Modelo de Identidad y Gestión de Usuarios



- **Clientes Compradores (Portal Web):**
- Residen en la tabla `client_accounts` de la base de datos del portal.
- Sus contraseñas e identidades de sesión jamás se replican en el CRM.
- En el CRM solo existen como registros comerciales: un `contact` (nombre, teléfono, correo) y un `lead` (proyecto de interés, presupuesto).

- **Equipo Comercial (CRM):**
- Residen en `users` y `broker_profiles` en la base de datos del CRM.
- Cuentan con credenciales de alta seguridad y matriz RBAC estricta.
- En el portal público, los brokers son representados únicamente como figuras editoriales públicas (`advisors`), mostrando foto de perfil y número público de WhatsApp, sin exponer sus cuentas internas.

---

5. Trazabilidad de Punta a Punta entre Sistemas

5.1 Flujo Inbound: Captura de Lead desde el Portal hacia el CRM

1. **Interacción del Usuario:** Un visitante en `quisqueyahome.com` solicita una cita o asesoría sobre el proyecto "Altos de Cana".
2. **Persistencia Local en Portal:** El portal registra la solicitud en `client_inquiries` con estado `status = 'requested'` y `crm_sync_status = 'pending'`.
3. **Despacho del Webhook:** Un proceso worker lee las consultas pendientes y emite una petición segura:
4. **URL:** `https://crm.quisqueyahome.com/api/leads/externo`
5. **Cabeceras:** `x-webhook-token: <SHARED_SECRET>`, `Content-Type: application/json`
6. **Payload:** `json { "externalId": "inquiry_9b1deb4d-3b7d-4bad-9bdd-2b0d7b3dcb6d", "fullName": "Carlos Mendoza", "phone": "+1 (809) 555-0199", "email": "carlos.mendoza@gmail.com", "projectInterestText": "Altos de Cana", "zoneInterest": "Punta Cana", "operationType": "sale", "budgetMinCents": 15000000, "budgetMaxCents": 22000000, "currency": "USD", "utmSource": "meta_ads", "originalMessage": "Deseo información de disponibilidad para 2 habitaciones." }`
7. **Procesamiento en CRM:**
8. **Autenticación en Tiempo Constante:** Se valida el token sin fugas de tiempo.
9. **Normalización Telefónica:** Convierte el número a formato E.164 canónico (`+18095550199`).
10. **Deduplicación de Contacto:** Si el teléfono o correo ya existen en `contacts`, se asocia a ese contacto; si no, se crea uno nuevo.
11. **Enrutamiento Inteligente:** `sugerirBroker()` evalúa la especialidad del broker (ej. Punta Cana / Ventas) y lo asigna automáticamente.
12. **Inserción Idempotente:** Se inserta en `leads`. Si la petición se reintenta por intermitencia de red, el índice único parcial `leads_external_id_unq` descarta duplicados con `onConflictDoNothing`.
13. **Cierre de Trazabilidad:** El CRM responde HTTP 200 con `{ ok: true, leadId: 842, assignedBrokerId: 4 }`. El portal actualiza su registro local a `crm_sync_status = 'synced'` y `crm_external_id = 'crm_lead_842'`.

5.2 Flujo Outbound: Publicación de Avances de Obra hacia el Portal

1. **Carga en CRM:** El ingeniero o broker accede a `/avances` en el CRM, selecciona la fase correspondiente (ej. "Fase 4: Estructura de Hormigón") y sube fotos capturadas en obra.
2. **Almacenamiento Seguro:** Las fotos se almacenan en Supabase Storage con compresión WebP y URLs firmadas.

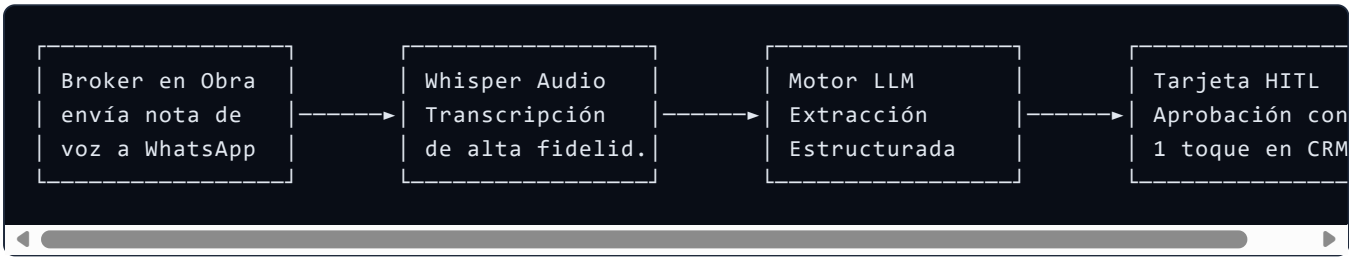
3. **Publicación:** El usuario hace clic en «Publicar en el portal». El CRM marca `is_published = true` y `published_at = now()`.
4. **Notificación al Portal:** El CRM emite un webhook a `https://quisqueyahome.com/api/internal/sync-construction-updates`.
5. **Actualización Pública:** El portal web invalida su caché de catálogo y actualiza la línea de tiempo de obra en la página pública del proyecto. Los inversionistas ven las evidencias fotográficas de inmediato.

---

6. Arquitectura de Inteligencia Artificial (AI-Native)

6.1 Ingesta de Notas de Voz de WhatsApp (Human-in-the-Loop)

La mayor pérdida de datos comerciales ocurre cuando los brokers conducen o están en obra y reciben mensajes de audio de WhatsApp que olvidan anotar en el CRM.



1. **Captura:** El broker reenvía una nota de voz al bot corporativo de WhatsApp de Quisqueya Home.
2. **Transcripción:** La API procesa el audio con Whisper AI.
3. **Extracción Estructurada:** Un LLM extrae variables clave:
4. Nombre / Teléfono del cliente.
5. Proyecto de interés y tipología (ej. 2 habitaciones).
6. Rango de presupuesto expresado.
7. Tarea de seguimiento requerida y fecha límite.
8. **Validación Humana (HITL):** En lugar de mutar la base de datos a ciegas, el CRM presenta al broker una tarjeta flotante en su móvil:

   > ***"Detectamos: Lead Juan Pérez, Presupuesto US$180,000, Interés en Cana Rock. Próxima acción: Llamar el jueves. ¿Deseas guardar en el pipeline?"***

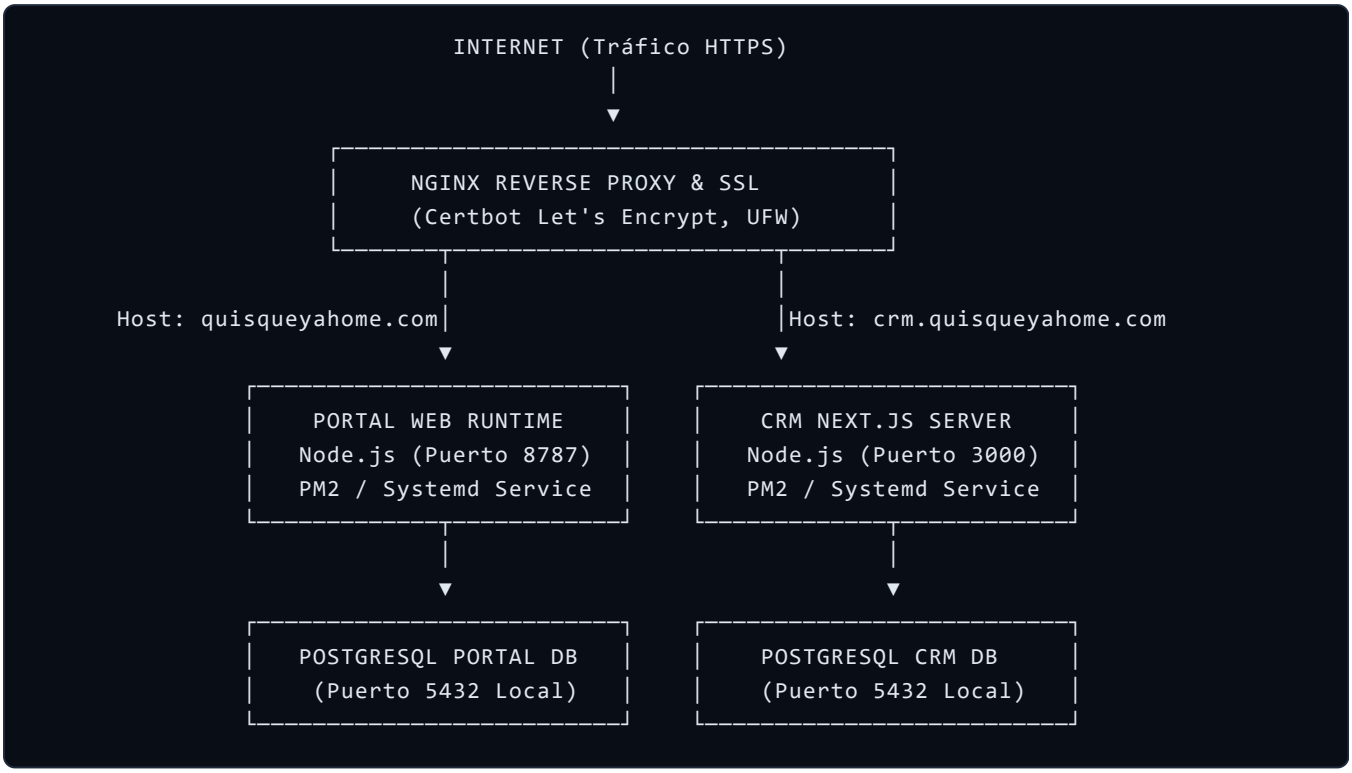
9. **Confirmación:** Con **un solo toque**, el broker valida la información y se crea el lead y la actividad en la base de datos.

6.2 Servidor MCP (Model Context Protocol) para Agentes Viltrum

El CRM expondrá endpoints estructurados bajo el estándar MCP para que agentes de IA autorizados actúen como asistentes comerciales: - `search_inventory(zone, max_price, bedrooms, confotur_only)`: Devuelve disponibilidad en tiempo real. - `calculate_payment_plan(unit_id, reserve_usd, down_percent, delivery_date)`: Genera el esquema de cuotas. - `get_lead_dossier(lead_id)`: Recupera el historial omnicanal para que el agente prepare una reunión. - `calculate_confotur_savings(purchase_price_usd)`: Calcula el ahorro impositivo exacto (3% traspaso + 1% IPI anual).

7. Plan de Despliegue en Servidor (Hostinger VPS)

7.1 Topología de Red y Reverse Proxy (Nginx)



- `quisqueyahome.com`: Enruta el tráfico hacia el runtime del portal web (puerto `8787`).
- `crm.quisqueyahome.com`: Enruta el tráfico hacia el servidor Next.js 15 en modo standalone (puerto `3000`).
- **Seguridad de Servidor:**
- Firewall UFW configurado para aceptar únicamente tráfico en los puertos **80** y **443**.
- El puerto PostgreSQL **5432** permanece cerrado al exterior, accesible exclusivamente vía localhost (`127.0.0.1`) o mediante túneles SSH autenticados con llave criptográfica Ed25519.

7.2 Configuración de Procesos con PM2 (`ecosystem.config.cjs`)

```
module.exports = {
  apps: [
    {
      name: 'quisqueya-portal',
      cwd: '/var/www/quisqueya-portal',
      script: 'server/server.mjs',
      instances: 2,
      exec_mode: 'cluster',
      env: { NODE_ENV: 'production', PORT: 8787 }
    },
    {
      name: 'quisqueya-crm',
      cwd: '/var/www/quisqueya-crm',
      script: 'node_modules/next/dist/bin/next',
      args: 'start -p 3000',
      instances: 1,
      exec_mode: 'fork',
      env: { NODE_ENV: 'production', PORT: 3000 }
    }
  ]
};
```

---

8. Plan de Ejecución y Roadmap de Implementación

```
gantt
    title Roadmap de Transformación CRM Quisqueya Home
    dateFormat  YYYY-MM-DD
    section Fase 1: Arquitectura
    Merge de dev/reestructuracion-solid a develop :active, a1, 2026-10-04, 2d
    Verificación de 334 pruebas en CI/CD          :a2, after a1, 1d
    section Fase 2: Integración
    Conexión Webhook Portal Web ↔ CRM             :b1, after a2, 2d
    Sincronización de Avances de Obra             :b2, after b1, 2d
    section Fase 3: Módulos Pendientes
    Persistencia real de Academy (M10)            :c1, after b2, 3d
    Motor de BI y Métricas en Vivo (M12 & M14)    :c2, after c1, 3d
    section Fase 4: Inteligencia Artificial
    Ingesta de WhatsApp Audio con Whisper HITL    :d1, after c2, 4d
    Calculadora Fiscal Confotur Ley 158-01        :d2, after d1, 2d
    Servidor MCP de Herramientas para Agentes     :d3, after d2, 3d
```

Hitos Inmediatos:

1. **Paso 1 (Fundamento):** Ejecutar el merge ordenado de `origin/dev/reestructuracion-solid` hacia `develop`, garantizando que el repositorio cuente con las 334 pruebas automatizadas, Tailwind v4 y los tokens semánticos de Viltrum Design.
2. **Paso 2 (Integración):** Desplegar el webhook en `QuisqueyaHome PortalWeb/server/client-api.mjs` hacia `POST /api/leads/externo`, verificando la deduplicación de leads y la asignación automática de broker en Staging.

3. **Paso 3 (Avances de Obra):** Conectar la publicación de fases fotográficas del CRM con la visualización pública en el portal web.
4. **Paso 4 (IA & Confotur):** Implementar el microservicio de ingesta de notas de voz de WhatsApp con aprobación en un clic y la calculadora de exención fiscal de la Ley 158-01.